Integração de Sistemas

Eduardo Max Amaro Amaral

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo

O Desafio da Fragmentação

- O Problema: Silos de Dados
- Sistemas legados isolados.
- Informações que não se cruzam.
- Consequência: Inconsistência e atraso na tomada de decisão.

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo

Consequências:

- **Inconsistência de Dados:** Versões conflitantes da mesma informação criam ruídos e prejudicam a confiabilidade.
- **Atraso na Tomada de Decisão:** A falta de acesso rápido a uma visão unificada torna o processo de decisão mais lento e menos eficiente.
- **Prejuízos Operacionais:** Aumento de custos, retrabalho e perda de oportunidades de negócio devido à falta de colaboração e dados desatualizados.
  - A eliminação de silos de dados é um passo crítico para a transformação digital e a adoção de uma cultura baseada em dados

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo

Enterprise Application Integration (EAI)

- Conceito Central: Conectividade de sistemas distintos.
- Uso de Middleware para unir aplicações heterogêneas.
- Foco em compartilhar dados e processos de negócio.
- Evita a substituição total de sistemas antigos.

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo

O que é Middleware e sua função

- Pense no Middleware como o "tecido conectivo" ou a "cola" do mundo do software.

- Permite que diferentes aplicativos ou componentes de sistema se comuniquem e gerenciem dados entre si.

  – Mesmo que tenham sido criados por pessoas diferentes, em épocas diferentes e com linguagens distintas.

Tipos Comuns de Middleware

- Middleware de Banco de Dados: Facilita a comunicação entre um aplicativo e um banco de dados (ex: ODBC ou JDBC).
- Message Oriented Middleware (MOM): Permite que sistemas troquem mensagens de forma assíncrona (ex: RabbitMQ, Apache Kafka). É como um serviço de correios para dados.
- Remote Procedure Call (RPC): Permite que um programa execute uma função em outro computador como se fosse local.
- Middleware de APIs: Gerencia como diferentes softwares se conectam via APIs (ex: gateways de API).

Barramento de Serviços (ESB)

- Conceito Central: A "espinha dorsal" da integração.
- Centralização da comunicação entre sistemas.
- Transformação: Traduz dados entre diferentes formatos.
- Roteamento inteligente de mensagens.

APIs e Web Services

- Conceito Central: Contratos de comunicação.
- REST/SOAP: Padrões para integração externa e interna.
- Facilita o consumo de funções por terceiros.
- Segurança e escalabilidade no acesso aos dados.

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo

Microserviços vs. Monólitos

- Conceito Central: Modularização da arquitetura.
- Monólito: Sistema único, pesado e difícil de integrar.
- Microserviços: Pequenos módulos independentes.
- Vantagem: Facilita a integração e atualização contínua.

Arquitetura de Integração

- Conceito Central: Modelos de conexão.
- Hub-and-spoke: Um nó central conecta todos os outros.
- ESB: Barramento distribuído para alta complexidade.
- Escolha: Depende da escala e flexibilidade necessária.

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo

Interoperabilidade de Sistemas

- O Conceito Central
  - "É a capacidade de dois ou mais sistemas trocarem informações e utilizarem os dados que foram trocados de forma eficaz."

- Os Dois Pilares Fundamentais
  - Para que a interoperabilidade ocorra, não basta apenas a conexão física; precisamos de dois níveis:
    - Interoperabilidade Sintática: A capacidade de transferir os dados (o "envelope" e o formato, como JSON ou XML).
    - Interoperabilidade Semântica: A capacidade de interpretar o significado dos dados (garantir que ambos os sistemas entendam o que o dado representa).

Por que é importante?

- Quebra de Silos: Permite que softwares de diferentes fabricantes trabalhem juntos.
- Eficiência: Elimina a necessidade de redigitação manual de dados.
- Escalabilidade: Facilita a integração de novas ferramentas em uma infraestrutura já existente.

Os Três Níveis de Integração

- Técnica: Focada na conexão física e nos protocolos de comunicação (Hardware, Redes e Formatos de Dados).
- Semântica: Garante que o significado da informação seja o mesmo para quem envia e para quem recebe.
- Organizacional: Define as regras de negócio, processos e políticas para que diferentes instituições colaborem entre si.

O Desafio do Significado

- **"Garantir que o significado da informação seja o mesmo para quem envia e para quem recebe."**

Componentes Chave

- Contexto: Define o ambiente onde o dado é interpretado.
- Vocabulários: Uso de termos padronizados (Ontologias e Taxonomias).
- Mapeamento: Tradução entre diferentes conceitos para evitar ambiguidades.

Exemplo Prático

- Dois sistemas podem trocar o valor "38".
- **Sem a Semântica:** É apenas um número.
- **Com a Semântica:** Ambos entendem que se trata de uma "Temperatura Corporal em °C", e não de uma "Idade" ou "Tamanho de Calçado".
  - A interoperabilidade semântica é o que permite que máquinas "entendam" os dados, e não apenas os "leiam".

O Exemplo Brasileiro

"Arquitetura de Interoperabilidade para o Governo Federal, definindo normas para a comunicação entre órgãos públicos."

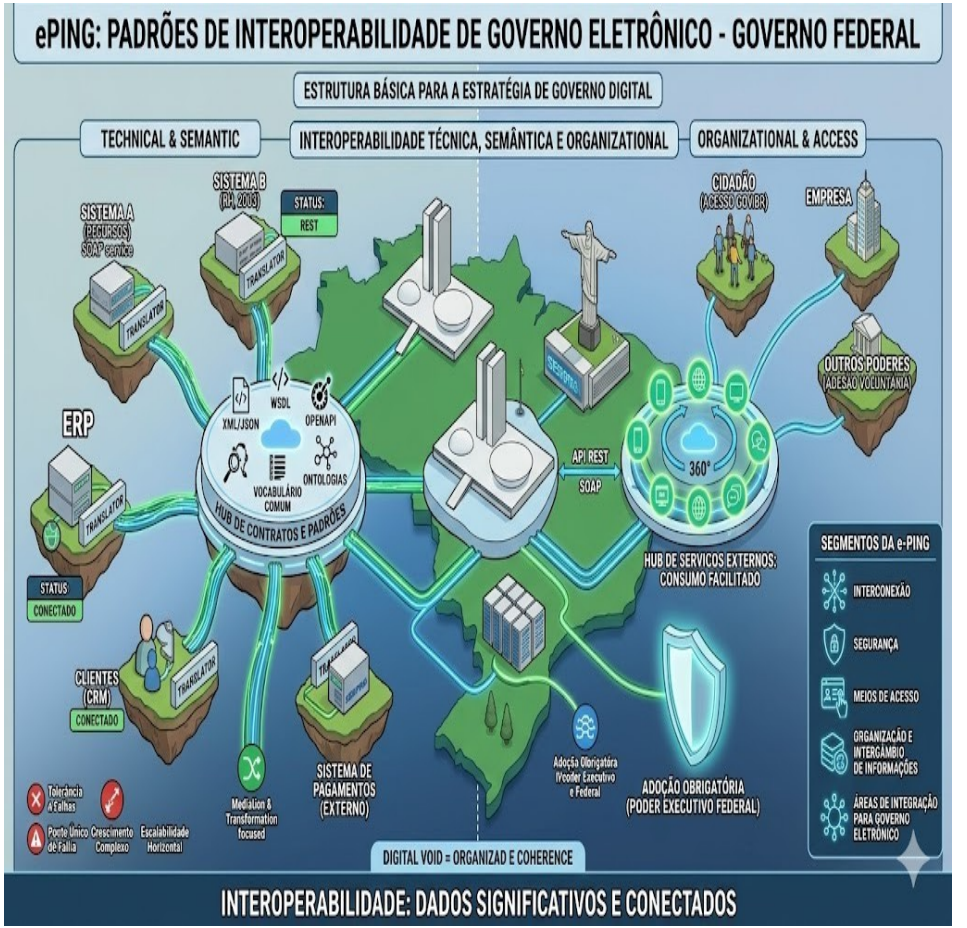
Objetivos Centrais

- **Padronização**: Uniformiza a troca de dados em toda a Administração Pública.
- **Economia**: Reduz custos ao evitar sistemas isolados e redundantes.
- **Transparência**: Facilita o acesso à informação e a integração de serviços ao cidadão.

Áreas de Atuação

Interconexão: Protocolos de rede e transporte de dados.

- **Segurança**: Autenticação, criptografia e assinatura digital.
- **Meios de Acesso**: Padrões para portais, acessibilidade e interfaces.
- **Organização**: Estrutura de dados e vocabulários controlados.



ePING é o que permite que diferentes ministérios e prefeituras "falem a mesma língua", garantindo que um dado do CPF, por exemplo, seja entendido da mesma forma em qualquer sistema governamental.

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo

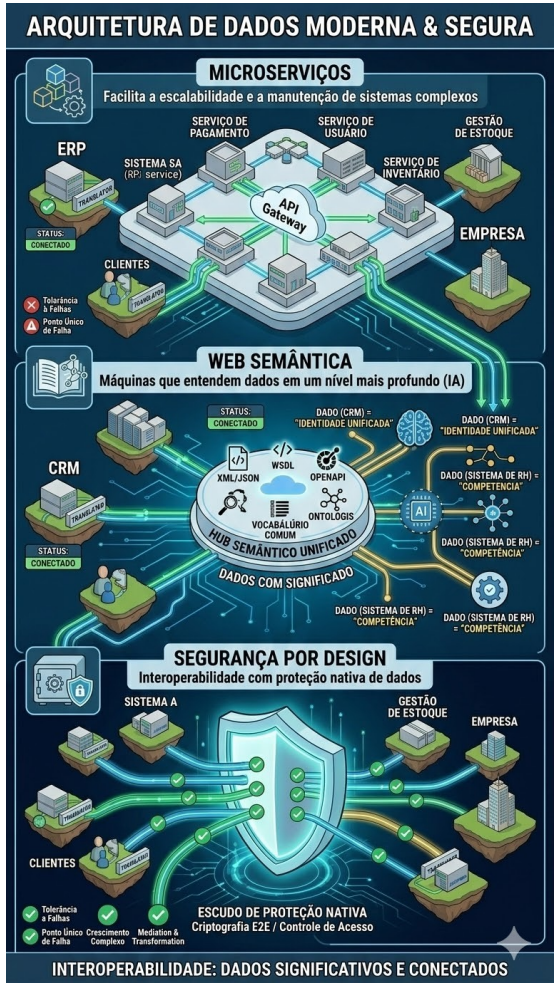
O Alicerce da Modernização

"Sistemas de Informação (SI) resilientes dependem de padrões abertos e arquiteturas flexíveis."

Pontos Chave para o Futuro

- Neutralidade Tecnológica: Evitar o aprisionamento tecnológico (vendor lock-in) através de padrões globais.
- Sistemas Adaptáveis: Arquiteturas que suportam mudanças rápidas sem comprometer a integração existente.
- Foco no Usuário: A interoperabilidade deve servir para tornar a experiência do cidadão ou cliente mais fluida.

Tendências Emergentes



– Sem interoperabilidade e padrões como o ePING, a transformação digital se torna um conjunto de ilhas de informação isoladas.

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo

Educação pública, gratuita e de qualidade